TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

TRASH WORLD NEWS
Подпольный компьютерный журнал

TEC Redshift
Самодельные проекты для WonderDisc
Как обходить регион-лок
King's Ransom Online
...и многое другое

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

TRASH WORLD NEWS, выпуск 2

Письмо редактора: набираем ход - стр. 02

ИГРА НАЧИНАЕТСЯ
Доминирование в хакерских боях - стр. 07
Аппаратные хаки: TEC Redshift - стр. 13
Исследование сети: King's Ransom Online - стр. 16
Аппаратные хаки: Sawayama WonderDisc - стр. 20

ХАКЕРСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Письма, советы и объявления - стр. 22
Навыки хакера: прямое управление модемом - стр. 26
Исследование сети: геоинформационные системы - стр. 28
Спутниковые аплинки - стр. 30
Как проверять номера кредитных карт - стр. 32
Навыки хакера: повторение кода через макроинструкции - стр. 36

ЕДА
Кухня TRASH WORLD - стр. 38

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
Passing Resemblance, часть 2

ГОЛОВОЛОМКИ
Oh No, Nonograms!

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Добро пожаловать во второй выпуск TRASH WORLD NEWS.

Прошло совсем немного времени, а отклик уже оказался намного больше, чем я ожидал. Наш маленький зин появился в десятках магазинов и киосков, а ещё я разослал немало международных экземпляров. Похоже, людям по-настоящему нужна такая информация.

Это хороший старт, но останавливаться нельзя. Если хотите помочь - требуйте TRASH WORLD NEWS у местной библиотеки, передавайте выпуски друзьям и врагам, пишите письма и комментарии. Самое ценное для меня - слышать от читателей, которым наши статьи действительно помогли. Ответить всем мы не можем, но читаем всё.

В этом выпуске у нас отличные материалы: от подробностей о хакерских боях до закулисной информации о взломе свежих консолей и игр, плюс новые навыки, которые полезно знать каждому программисту EXA.

Но важнее другое: ощущение, что мы стоим на пороге чего-то крупного. Технологии ускоряются всё сильнее, общество будто подходит к переломной точке, и трудно понять, какой формы примет следующий мир.

Как жить в таком времени? Я не люблю указывать людям, как им жить, но одно пожелание у меня есть. Оставайтесь любопытными. Оставайтесь вовлечёнными. Думайте о том, что происходит, и о своём месте во всём этом. Моя цель - чтобы люди делились найденной информацией и вместе понимали, во что превращается мир.

А какая цель у вас?
Ghast

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Доминирование в хакерских боях

По подпольному компьютерному миру сейчас быстро распространяется новая забава: спортивные по сути поединки хакеров друг против друга. Названия у них ещё толком нет. Кто-то говорит CyberSport, кто-то electronic warfare, но пока что чаще всего прижилось простое - «хакерские бои».

Суть такова: два игрока подключаются к нейтральной арене. Каждый одновременно загружает заранее подготовленных EXA. Они запускаются, выполняют свой код и сражаются за наивысший счёт. На каждой арене правила подсчёта очков свои: где-то нужно уничтожать EXA соперника, где-то удерживать хосты, а где-то вытаскивать файл по типу capture the flag.

Победитель получает право хвастаться, пока его самого кто-то не размажет на следующем матче.

Несколько советов:
- у каждого боя есть лимит циклов; когда он исчерпан, побеждает сторона с большим счётом;
- есть и лимит хранилища: ваши EXA и брошенные файлы могут занимать только ограниченное число клеток;
- состояние сети в бою непредсказуемо: соперник может двигать файлы там, где вы этого не ждёте.

Пишите код гибко, учитывайте неопределённость и не забывайте старую добрую статью Ghast об ошибках выполнения. А если будете в районе Bay Area, заглядывайте в клуб Haxtasy - там регулярно проходят живые хакерские матчи с комментариями от меня лично.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Аппаратные хаки: TEC Redshift, часть 1

TEC Redshift известен либо как портативная консоль на картриджах с «объёмным» 3D-режимом, либо как дорогой провал, после которого TEC почти вышла из игрового бизнеса. Но сейчас, спустя годы, Redshift стал отличной хакерской платформой: дешёвой, массовой и весьма удобной для самоделок.

Факт дня: сам Ghast когда-то работал программистом в студии, которой приходилось ежедневно воевать с архитектурой и ограничениями Redshift. Возможно, поэтому он и не захотел писать эту статью лично.

Разработка под Redshift на деле довольно весёлая, если понять ключевые особенности.

Синхронизация кадров
Самая важная идея - это `WAIT`. Это нестандартная инструкция Redshift, не входящая в базовый стандарт EXA. Она останавливает EXA до следующей синхронизации кадра. Кадры приходят 30 раз в секунду, примерно каждые 33 миллисекунды. Благодаря этому игра работает с фиксированной скоростью независимо от того, сколько инструкций нужно на логику кадра.

Если не синхронизировать EXA с Redshift, игра будет работать слишком быстро и станет неиграбельной. Хотя, конечно, в некоторых случаях это тоже может быть смешно.

Файлы данных
Вторая важная нестандартная инструкция - `DATA`. Она не исполняется как код, а описывает начальный файл, который Redshift выдаёт EXA при запуске. После `DATA` можно перечислять числовые значения, а если они не помещаются на строку - продолжать их следующими `DATA`.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Аппаратные хаки: TEC Redshift, часть 2

Графическая система
У Redshift экран 120x100, чёрно-белый. В 3D-режиме белые пиксели делятся на красные и синие, чтобы через фирменные очки изображение казалось уходящим вглубь или выступающим наружу. Именно это когда-то и было его главной рекламной фишкой. Одновременно это и причина его дурной славы: 3D на Redshift быстро вызывает головную боль.

У каждого EXA есть свой спрайт 10x10, который можно редактировать прямо в коде. Положение на экране задаётся регистрами `GX` и `GY`. Глубина в 3D-режиме меняется через `GZ` в диапазоне от `-9` до `9`.

Сам спрайт меняется записью в `GP`. Трёхзначное число кодирует операцию и координаты пикселя: включить, выключить или переключить конкретную точку.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Аппаратные хаки: TEC Redshift, часть 3

Встроенный шрифт
Есть и примитивная поддержка текста. Если записать в `GP` значение из диапазона `300`, весь спрайт заменяется символом из встроенного шрифта Redshift. Например, `324` показывает символ номер 24 - букву `X`.

Система столкновений
Спрайты могут перекрываться. Если белый пиксель одного спрайта совпал с белым пикселем другого, в регистр `CI` каждого EXA записывается значение `CO` того EXA, с которым он столкнулся. Если наложений несколько, побеждает большее значение `CO`. В 3D-режиме столкновения работают так же, как в 2D, и игнорируют `GZ`.

Звуковая система
У Redshift четыре аудиоканала: два квадратных (`#SQR0`, `#SQR1`), один треугольный (`#TRI0`) и один шумовой (`#NSE0`). Запись числа запускает соответствующий звук, запись нуля его останавливает.

Управление
`#PADX` показывает горизонталь крестовины, `#PADY` - вертикаль, `#PADB` кодирует кнопки X, Y, Z и Start, а `#EN3D` сообщает, включён ли 3D-режим.

В общем, TEC так и не смогла сделать успешную консоль. Но зато теперь мы можем наслаждаться обломками катастрофы.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Исследование сети: King's Ransom Online

Добро пожаловать в King's Ransom Online, самую популярную сетевую игру Шести Королевств.

Каждый игрок здесь представлен EXA, а каждое оружие и каждое здание - файлом. Каждый игровой мир работает на отдельном сервере, чтобы выдерживать толпы подключений, хотя перегрузки всё равно случаются.

Структура зданий:
имя, тип (`CASTLE` или `UPGRADE`), ID владельца и ноль или больше чисел - ID подзданий. Подздания тоже могут иметь свои подздания, включая легендарную Башню Волшебника.

Структура оружия:
имя, урон, тип урона, скорость, вес, прочность (`999` - идеал, `0` - сломано) и список особых эффектов.

Сама игра подаётся как героическое фэнтези, но по сути это просто ещё одна сеть, полная файлов, правил и потенциальных дыр.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Аппаратные хаки: Sawayama WonderDisc

Sawayama сегодня делает потребительскую электронику и видеоигры, включая WonderDisc. И всё было бы прекрасно, если бы они не запирали игры по регионам.

Как работает регион-лок
Региональные коды разбросаны по дорожкам на диске. Если ОС WonderDisc находит код, не совпадающий с её собственным, игра не запускается.

Проблема в том, что ОС сидит внутри защищённого RealityProcessor и извне туда не добраться. Но у системы, как и у крепости, есть обходные пути. В случае WonderDisc такой путь - сам дисковод.

Если подключиться к отладочному порту дисковода, можно внедрить один или несколько EXA прямо в контроллер. Они читают `#TRAK`, узнают, какую дорожку нужно прочесть, копируют соответствующий файл и подменяют в нём региональный код на код вашей консоли. После этого модифицированная дорожка кладётся в хост `buffer`, откуда EXA из RealityProcessor забирает её внутрь закрытой части системы.

Есть нюанс: сам привод должен быть предварительно разблокирован. Обычно это делает WonderDisc автоматически, но при моддинге ключ нужно ввести самому.

Секретный ключ Sawayama:
`1, 2, 5, 2, 6`

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Письма, советы и объявления

Читатели пишут, что статьи уже помогают им использовать EXA в реальной жизни - пусть пока даже для того, чтобы перетасовать занятия в расписании и не вставать утром.

Кто-то жалуется на рекламу в подпольном издании. Ответ редакции прост: мы не берём за неё деньги. Это либо часть среды, либо исторический материал, либо вещи, которые и правда могут заинтересовать хакеров.

Читатели продолжают сообщать о странной коллективной общине, связанной со старым компьютерным складом и, возможно, с нелегальной фармой. Пока что данных мало, но тема явно не исчерпана.

Были вопросы о phage и о том, передаётся ли она от человека к человеку. Позиция редакции: звучит жутковато, а мечтать о «компьютерном интерфейсе прямо в теле» пока точно не стоит.

Отдельно пришло письмо изнутри Axiom: там заметили экземпляры Trash World News в корпоративной столовой.

Ещё в номере:
- набор телефонных номеров телестанции KGOG;
- заметка о статистике Xtreme League Baseball;
- история о полном хаосе в Robert E. Cheese's после перепрограммирования аниматроники;
- объявления о продаже банкоматов, генераторов тонов и другой хакерской экзотики;
- предложения работы от security-стартапов;
- анонимки, BBS, встречи и прочая подпольная жизнь.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Навыки хакера: прямое управление модемом

Когда вы дозваниваетесь до удалённой сети, сам набор номера обычно скрыт от вас средой разработки или браузером. Именно поэтому я всегда советую держать под рукой настоящий аппаратный модем, а не полагаться только на софтмодемы.

Аппаратный модем позволяет загружать EXA прямо в себя и тем самым управлять процессом соединения на более низком уровне.

Что это даёт?
У всех NETronics-совместимых модемов есть регистр `#DIAL`, принимающий цифры по одной. С его помощью можно программно набрать номер. После успешного соединения, если на другом конце действительно есть компьютер, обычно можно пройти по связи `800` и попасть в удалённый хост. Запись `-1` в `#DIAL` кладёт трубку и разрывает соединение.

Есть и практический совет: не оставляйте включённым автоответ без острой необходимости. Вы никогда не знаете, кто вам звонит.

Если собственного модема с прямым управлением нет, ищите NETronics NET40 или TEC EXA-Blaster. Оба достаточно старые и обычно доступны по разумной цене. Не переплачивайте за «коммерческие» версии: внутри они почти те же самые.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Исследование сети: геоинформационные системы

Сегодня в цифру переводят даже данные, связанные с физическим пространством. Для компаний, работающих с картами, логистикой и инфраструктурой, это удобно: данные автоматически сохраняют реальные пространственные связи.

Такой класс систем часто называют Geographic Information Systems, или GIS.

Подходов к построению таких сетей несколько.

StreetSmarts
Типичная городская схема: каждому кварталу соответствует отдельный хост. Чтобы по сети было удобно ходить, link IDs привязаны к сторонам света:
`800` - север,
`801` - восток,
`802` - юг,
`803` - запад.

GLOBALYST
Схема для масштабов стран и континентов. Каждая страна отображается хостом, а связи между хостами соответствуют физическим или инфраструктурным связям: маршрутам, кабелям и так далее.

Такие сети выглядят странно, если привыкнуть думать только базами данных. Но когда понимаешь пространственную логику, исследовать их становится вполне просто.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Аплинк спутниковой связи

Спутники - удивительная техника. Они передают междугородние звонки и телевизионные сигналы по всему миру. Любому, кто интересуется современной коммуникационной инфраструктурой, стоит понимать основы работы спутников.

Как установить соединение
Спутник - это всего лишь очень дорогой компьютер на орбите. Чтобы с ним говорить, сначала нужно точно навести антенну. Положение тарелки обычно задаётся азимутом и углом возвышения, а моторы управления нередко открыты через аппаратные регистры: один показывает текущее положение, другой двигает привод при записи `1` или `-1`.

Шифрование полезной нагрузки
Почти все спутниковые системы отвергают нешифрованные передачи. Если вы раздобыли ключ, схема обычно очень проста: к каждому значению сообщения добавляется соответствующее значение ключа. Если сумма достигает `10000`, происходит заворот обратно к нулю. Когда ключ кончается, он начинается заново с первого значения.

И всё. Никакой магии - только аккуратная математика.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Реклама Haxtasy

Лучший хакерский клуб стал ещё лучше.

Подключайся:
- мощный звук и телефонные разъёмы за каждым столом;
- собственная PBX с сорока исходящими линиями;
- отличная аркада, включая новые HACK*MATCH автоматы из Японии;
- турниры, музыка от диджеев, живые выступления и прочие радости;
- всё количество C2H5OH и C8H10N4O2, какое вообще способно выдержать человеческое тело.

Угол Folsom и 16th.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Как проверять номера кредитных карт

Номер кредитки нельзя просто выдумать наобум и ожидать, что система его примет. У большинства карт шестнадцать цифр. Первые пятнадцать - номер счёта, последняя - контрольная цифра.

Проверка устроена так:
- идём слева направо по всем шестнадцати цифрам;
- чётные позиции добавляем как есть;
- нечётные удваиваем и, если результат больше 9, вычитаем 9;
- складываем всё;
- если последняя цифра суммы равна `0`, номер считается корректным.

Это позволяет отличать правдоподобные номера от мусора. Но важно понимать: корректный номер ещё не означает существующий счёт. Настоящая проверка аккаунта - это уже другой слой системы.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Навыки хакера: повторение кода через макроинструкции

Иногда вам нужно сделать одно и то же несколько раз. Не всегда ради этого нужен цикл. Порой тупой код - самый умный код.

Простейший пример: вместо четырёх повторов `COPY F M` можно использовать:
`@REP 4`
`COPY F M`
`@END`

Или вместо ручной записи серии значений:
`@REP 5`
`COPY @REP F`
`@END`

Макроинструкции не исполняются во время работы - они генерируют код ещё до запуска программы. Поэтому `N` в `@REP N` должен быть константой, а не значением регистра. Вложенные блоки тоже не поддерживаются.

Иногда развернуть цикл полезно не только ради удобства, но и ради скорости. Развёрнутый код может работать в разы быстрее, потому что убирает излишние проверки и переходы.

Макросы - это просто ещё один способ писать код, который пишет код.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Кухня TRASH WORLD: instant ramen

Добро пожаловать обратно в Trash World Kitchen. Напоминаю главный принцип: мы не делаем вид, что живём в красивой кулинарной передаче. Мы пытаемся сделать дешёвую плохую еду чуть менее унылой.

Сегодня речь о святой пище любого хакера: instant ramen.

Базовый рецепт все знают - бросил лапшу и пакетик в воду, нагрел, съел. Но есть способы сделать это немного интереснее:

- разбить в кипящую лапшу яйцо - классический апгрейд и немного белка;
- добавить замороженные овощи - хотя вкус не гарантирован;
- в режиме крайней спешки или крайнего самопрезрения можно съесть кирпич лапши вообще без варки.

Есть и чуть более «изысканный» вариант:
сварить лапшу, слить воду, разбить сверху яйцо, перемешать, добавить пармезан и кусочки бекона, затем дать блюду буквально 10-15 секунд в микроволновке, чтобы яйцо схватилось.

Получается сносная псевдо-карбонара. А если вы вообще начали заниматься такими вещами, вам уже недалеко и до настоящей кулинарии. Как ни странно, готовка местами очень похожа на программирование.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

Passing Resemblance, часть 2

Sharon выделила мне маленький кабинет напротив своего. Ben продолжал заниматься мной и после её смерти. Он был не просто бывшим наставником: у него была степень по биоинформатике, он работал с моей матерью ещё в Сибири, и при этом я почти ничего не знала о её настоящей жизни.

На поминальной церемонии Powell Institute был ослепительно белым и холодным. Белые лилии на трибуне, стекло, сталь, выхолощенная торжественность. Когда я пыталась говорить, слова застревали в горле.

Потом выступал Ben. И когда я увидела огромную фотографию Sharon за его спиной, меня пронзило жуткое чувство: это же я. То есть наоборот - я похожа на неё настолько, что сама стала её отражением.

Sharon исчезла после аварии яхты. От неё не осталось даже праха. А я - её клон - осталась.

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

После похорон Ben сказал, что я свободна. Это слово сначала ударило как буря: свободна. Можно уехать, начать новую жизнь, разорвать все нити, которыми Sharon привязала меня к себе и к своему будущему.

Но когда я осталась одна в квартире, стало ясно: дом принадлежал не мне. Он весь был ею пропитан. Я пыталась упаковать её вещи, потом выставляла обратно, расправляла подушки, вешала одежду в шкаф, будто восстанавливала святилище.

Однажды Ben пришёл с bagels и, кроме завтрака, принёс жёлтый конверт. Внутри лежала серебряная цепочка с медальоном. Это оказалась вещь Rosaline - той самой женщины, что выносила меня.

Ben рассказал ещё более страшную правду: я не первая. Sharon сама была клоном. Я - лишь следующая копия. Её эксперимент по созданию замены самой себе провалился именно потому, что создал меня как отдельного человека.

Ben предложил мне уехать: Сан-Диего, Ванкувер, Токио, Вена - куда угодно. И всё же, после всех признаний, я сказала только одно:

«Я могу начать здесь».

А он ответил:
«Что бы тебе ни было нужно, Sharon».

TRASH WORLD NEWS - Выпуск 2

О нет, нонограммы!

Попробуйте решить эти нонограммы. Закрашивайте клетки, опираясь на числа сверху и слева от сетки. Каждое число показывает длину непрерывной последовательности закрашенных клеток в строке или столбце.

Например, `1 2 1` означает:
одна закрашенная клетка,
потом как минимум один пробел,
потом две закрашенные,
потом снова пробел,
и ещё одна закрашенная.

Сопоставляйте подсказки по строкам и столбцам, отбрасывайте невозможные варианты и постепенно проявляйте рисунок.

«Не связывайтесь с EXA».
- Anonymous